

ANALISIS KOMPLEKSITAS ALGORITMA

Deskripsi Tugas Besar

Semester ganjil 2025/2026

LATAR BELAKANG

Tujuan utama dari pengadaan Mata Kuliah Analisis Kompleksitas Algoritma ini dapat terlihat dari dua *course learning outcome* yang ada, yaitu:

1. Mahasiswa memiliki pemahaman terkait kompleksitas waktu, mampu menghitung kompleksitas waktu asimtotik untuk algoritma iteratif, serta mampu menentukan apakah algoritma iteratif merupakan algoritma yang tepat dari sisi efisiensi (kompleksitas waktu) untuk persoalan tertentu
2. Mahasiswa mampu menghitung kompleksitas waktu asimtotik untuk algoritma rekursif, serta mampu menentukan apakah algoritma rekursif merupakan algoritma yang tepat dari sisi efisiensi (kompleksitas waktu) untuk persoalan tertentu.

Untuk *learning outcome* tersebut, proses evaluasi dilakukan dengan pelaksanaan tes tertulis yang akan dilakukan di pekan ke-8 dan 16. Akan tetapi, untuk melihat esensi dari perhitungan kompleksitas algoritma yang telah dipelajari, **mahasiswa perlu melakukan praktik langsung dalam melihat efek dari perbedaan efisiensi dari dua algoritma**. Oleh karena itu, diperlukan pengerjaan Tugas Besar yang dapat membantu mahasiswa melihat pentingnya algoritma yang efisien.

TUJUAN

Berdasarkan latar belakang yang ada, tugas besar ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam membandingkan dua algoritma dari sisi efisiensi. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memahami pentingnya efisiensi suatu algoritma.

DESKRIPSI TUGAS BESAR

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, mahasiswa, secara berkelompok, wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Menentukan satu studi **kasus** permasalahan untuk dibahas dalam tugas besar ini. Studi kasus **harus unik per kelompok. Tiap kelompok mengisikan judul/topik di form yang telah disediakan di LMS.**
 2. Tentukan **1** algoritma (dalam 2 versi, yaitu **iteratif** dan **rekursif**) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penentuan algoritma ini harus didasarkan atas alasan yang relevan dengan studi kasus permasalahan yang ditentukan pada nomor 1.
-

3. Buat **aplikasi sederhana (desktop/mobile/website)** dari algoritma tersebut.
4. **Analisis efisiensi** dari algoritma-algoritma yang diterapkan, dengan menentukan kelas kompleksitas waktunya, serta dengan menganalisis **running time** dari kedua program yang telah dibuat dalam berbagai macam ukuran masukan (misalkan ukuran masukan 1, 10, 20,..., 10000) dan gambarkan **grafiknya**, serta tentukan kelas kompleksitas masing-masing algoritma tersebut.
5. Buat **laporan** yang menceritakan masalah yang diangkat, deskripsi singkat algoritma yang dipilih, serta analisis perbandingan efisiensi kedua algoritma yang dipilih. Kumpulkan **laporan** yang telah dibuat melalui LMS.

PENULISAN LAPORAN

Laporan harus memuat setidaknya:

1. Judul laporan (berisi masalah dan algoritma yang dipilih)
2. Nama anggota
3. Deskripsi studi kasus permasalahan
4. Deskripsi dua algoritma yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan
5. Grafik perbandingan *running time*
6. Analisis perbandingan kedua algoritma
7. Referensi

PENILAIAN TUGAS BESAR

Adapun penilaian tugas besar didasarkan pada komponen berikut:

RUBRIKASI PENILAIAN						
Komponen Penilaian	Indikator Penilaian					Bobot (%)
	Tidak mampu (0-50)	Kurang mampu (51-65)	Cukup mampu (65-74)	Mampu (75-84)	Sangat mampu (> 85)	
Implementasi algoritma iteratif	Algoritma iteratif tidak diimplementasikan dengan benar, sering mengalami kesalahan atau tidak berjalan sama sekali.	Algoritma iteratif diimplementasikan, tetapi banyak kesalahan dan tidak berjalan sesuai harapan.	Algoritma iteratif berjalan dengan beberapa kesalahan, namun hasil masih dapat diterima.	Algoritma iteratif diimplementasikan dengan benar, hanya terdapat sedikit kesalahan.	Algoritma iteratif diimplementasikan secara sempurna, efisien, dan berjalan sesuai ekspektasi tanpa kesalahan.	25
Implementasi algoritma rekursif	Algoritma rekursif tidak diimplementasikan dengan benar atau tidak berjalan sama sekali.	Algoritma rekursif diimplementasikan tetapi sering terjadi kesalahan, hasil tidak sesuai harapan.	Algoritma rekursif berjalan dengan beberapa kesalahan, namun hasil masih dapat diterima.	Algoritma rekursif diimplementasikan dengan benar, hanya terdapat sedikit kesalahan.	Algoritma rekursif diimplementasikan secara sempurna, efisien, dan berjalan sesuai ekspektasi tanpa kesalahan.	25
Penggunaan berbagai ukuran input	Tidak menggunakan berbagai ukuran input, atau input yang digunakan tidak relevan.	Menggunakan beberapa ukuran input, tetapi tidak mencakup variasi yang signifikan.	Menggunakan ukuran input yang bervariasi namun kurang menyeluruh dalam uji coba.	Menggunakan berbagai ukuran input yang cukup beragam untuk menguji performa kedua algoritma.	Menggunakan berbagai ukuran input yang sangat beragam, mencakup skenario terbaik dan terburuk untuk kedua algoritma.	15
Grafik running time	Tidak ada grafik atau grafik yang dihasilkan tidak akurat dan tidak relevan dengan tugas.	Grafik disajikan tetapi dengan banyak kesalahan dalam data dan tampilan kurang jelas.	Grafik disajikan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa kesalahan dalam data atau tampilan.	Grafik disajikan dengan baik, data cukup akurat dan tampilan cukup jelas.	Grafik disajikan dengan sangat baik, data sangat akurat dan visualisasi sangat jelas serta informatif.	10
Analisis perbandingan	Tidak ada analisis perbandingan antara kedua algoritma, atau analisis yang diberikan tidak relevan.	Analisis perbandingan dangkal, kurang mendalam, dan tidak menjelaskan perbedaan performa dengan baik.	Analisis cukup baik tetapi kurang menyeluruh dalam menjelaskan perbedaan performa algoritma.	Analisis jelas dan mendalam, dengan pembahasan yang cukup memadai mengenai perbedaan performa.	Analisis perbandingan sangat jelas, mendalam, dan disertai argumen logis yang kuat mengenai performa kedua algoritma.	15
Kualitas presentasi	Laporan atau presentasi tidak jelas, tidak terstruktur, dan tidak mengikuti format yang ditetapkan.	Laporan atau presentasi kurang terstruktur dan tidak mengikuti format dengan baik.	Laporan atau presentasi cukup baik, namun masih ada bagian yang kurang terstruktur.	Laporan atau presentasi terstruktur dengan baik, mengikuti format yang ditetapkan.	Laporan atau presentasi sangat terstruktur, jelas, mengikuti format yang ditetapkan dengan sempurna, dan sangat informatif.	10